

Guidelines for verifying and validating

software and design specifications

Verificação e validação (V&V) são termos essenciais no desenvolvimento de software. É muito importante identificar e resolver problemas do software no começo do ciclo de desenvolvimento, essa escolha traz muitas melhorias, como: melhor confiabilidade, manutenibilidade e economia de custos.

Verificação: do the product right

Validação: do the right project

De um ponto de vista mais técnico, a verificação envolve a comparação entre requisitos e refinamentos sucessivos de sign detalhado, código, banco de dados e documentação. Já a validação identifica problemas que devem ser resolvidos por meio de mudanças diretas nos requisitos.

Os principais requisitos e critérios para a construção de um software bom são: **completude**, **consistência**, **viabilidade** e **testabilidade**.

Completude: Uma especificação é considerada completa quando todas as suas partes estão presentes e totalmente desenvolvidas, não quando não existe mais nada a ser descrito, não falta funções, nem produtos e nem especificações. **Consistência**: Uma especificação é considerada consistente quando não há conflito com outras especificações, tanto internamente quanto externamente. Ela também deve ter rastreabilidade (traceability), que é a prática de acompanhar todas as fases dos requisitos durante todo o desenvolvimento, para identificar suas relações e dependências.

Viabilidade: Uma especificação é considerada viável quando ela gera custo benefício, ou seja, o seu lucro e benefícios do software pronto ultrapassem o gasto necessário.

Crede

para o seu desenvolvimento.
Testabilidade: Uma especificação é considerada testável quando existe uma forma viável e econômica de verificar, por meio de testes, se o software realmente atende ao esperado. Para ser testável, a especificação deve ser: Específica, não ambígua e quantitativa sempre que possível.

Portanto, verificação e validação são processos fundamentais para garantir a qualidade do software. Também, a definição clara de requisitos completos, consistentes, viáveis e testáveis, é a base para um desenvolvimento bem sucedido, reduzindo os riscos e otimizando o processo, gerando um produto confiável e sustentável.

Lana Ramiro